



*Banda C, Tramo 9 Puerto interior de San Pedrito S/N Colonia
Burócrata C.P. 28250 Manzanillo, Colima.*

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



EXAMEN DE ADMISIÓN - ÁREA DE DESARROLLO

*12 DE MARZO DEL 2025
Manzanillo, Colima.*

Introducción.

Este examen tiene como objetivo evaluar las habilidades técnicas de los postulantes para el área de desarrollo en nuestra empresa. Se deberá crear un sistema utilizando tecnologías específicas, siguiendo buenas prácticas de programación y documentando adecuadamente el código.

Requisitos técnicos.

Tecnologías obligatorias:

- Backend: Laravel 11 con PHP 8.2
- Frontend: Angular 19 con TypeScript 5.0
- Base de datos: NoSQL (MongoDB, Firebase Firestore o DynamoDB)
- Control de versiones: Uso de Git (GitHub o GitLab)
- Documentación de API: Postman o Swagger
- Buenas prácticas: Código limpio y estructurado, siguiendo PSR-12 en PHP y convenciones estándar en Angular

Funcionalidades que desarrollar.

El sistema debe incluir las siguientes pantallas y funcionalidades:

- **Consulta de productos:**
 - Descargar listado de productos en PDF y Excel.
 - Mostrar una tabla con:
 - **Columnas:**
 1. Código de producto.
 2. Nombre del producto.
 3. Precio (máximo 3 dígitos).
 4. Fecha de creación (DD/MM/YYYY HH:MM).
 - **Acciones para usuarios autorizados:**
 1. Edición.
 2. Eliminación.
 3. Visualización.
- **Alta de productos:**
 - Código del producto generado automáticamente.
 - Campos:
 - Nombre (**requerido**).
 - Marca (**requerido**).

- Precio (**requerido**, máximo 3 dígitos).
 - Guardar automáticamente la fecha de creación.
- **Consulta de usuarios:**
 - Descargar listado de usuarios en PDF y Excel.
 - Mostrar una tabla con:
 - **Columna:**
 1. Código de usuario.
 2. Usuario.
 3. Nombre.
 4. Fecha de creación (DD/MM/YYYY HH:MM).
 - **Acciones:**
 1. Edición.
 2. Eliminación.
 3. Detalle de usuario.
 - a. Usuario.
 - b. Nombre.
 - c. Número de teléfono.
 - d. Foto de perfil.
 - e. Lista de perfiles relacionados al usuario.
- **Alta de usuario**
 - Código de usuario generado automáticamente.
 - Campos requeridos:
 - Nombre (requerido).
 - Foto de perfil (requerido).
 - Usuario (requerido, correo electrónico único).
 - Teléfono opcional (debe incluir código de país).
 - Guardar automáticamente la fecha de creación.
- **Perfiles de Usuarios**
 - Descargar listado en PDF y Excel.
 - Mostrar una tabla con:
 - **Columnas:**
 1. Código de perfil.
 2. Nombre.
 3. Fecha de creación (DD/MM/YYYY HH:MM).
 - **Acciones:**
 1. Edición.
 2. Eliminación.
 3. Detalle del perfil (modal).
 - a. Código de perfil.

- b. Nombre de perfil.
- c. Fecha de creación de perfil.
- d. Lista de secciones relacionadas al perfil.

- **Autenticación**

- Login / Logout.
- Recuperación de contraseña:
 - Validar que el usuario existe en la base de datos.
 - Enviar credenciales al correo registrado.

Consideraciones Adicionales.

1. **Accesos:** Los usuarios solo podrán ingresar a las secciones asignadas en sus perfiles.
2. **Seguridad:** Implementar cifrado de contraseñas y validaciones en formularios.
3. **Bitácora:** Se debe de guardar una bitácora de la información anterior, para compararla con la información actual.

Criterios de Evaluación.

CRITERIO	PUNTOS	DESCRIPCIÓN
Funcionamiento General	30%	Cumplimiento de las funcionalidades requeridas.
Código Limpio	20%	Organización, uso de buenas prácticas y estándares.
Uso correcto de la BD	15%	Implementación adecuada del modelo NoSQL.
Seguridad	15%	Manejo seguro de contraseñas y validaciones.
Documentación	10%	Código comentado y API documentada en Postman.
Extras	10%	Implementación de CI/CD, pruebas unitarias, etc.



Entrega del Proyecto.

Formato de Entrega:

- URL con el sistema en funcionamiento (puede ser en un servidor local o en la nube).
- Demostración presencial o remota, donde el candidato explicará su código.
- Documentación de API en **Postman o Swagger**, incluyendo ejemplos de peticiones.

Plazo de Entrega:

- Fecha límite: Será establecida por el responsable del proceso de selección.

Evaluación Final:

- Se programará una **revisión técnica en vivo**, donde el candidato deberá explicar su código, arquitectura y decisiones técnicas.